

Feuille de TD n° 7

Les suites réelles

1 Établir les variations d'une suite

Exercice 1 : Étudier la monotonie des suites suivantes :

- (a) $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}$. (c) $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{e^n}{n!}$. (e) $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \prod_{i=0}^n (n-i)$.
- (b) $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = n - 2^n$. (d) $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{n-1}{n+3}$. (f) $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \prod_{i=0}^n (n+i)$.

2 Déterminer la limite d'une suite

Exercice 2 : Déterminer les limites des suites suivantes, puis les justifier en utilisant la définition formelle avec les quantificateurs :

- (a) $u_n = n^2$. (b) $u_n = \sqrt{n+3}$. (c) $u_n = \frac{1}{2n+3}$. (d) $u_n = \frac{2n-1}{n+1}$.

Exercice 3 : Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Déterminer les limites des suites suivantes :

- (a) $u_n = \frac{-2n^3 + 3n - 4}{n^2 + 9}$. (d) $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$. (g) $u_n = \sum_{k=1}^{3n} \frac{1}{\sqrt{4n+k}}$.
- (b) $u_n = \frac{3n^2 - 2n + 1}{n\sqrt{n} + n - 1}$. (e) $u_n = \sqrt{n^2 + 1} - \sqrt{2n^2 - 1}$. (h) $u_n = \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}}$.
- (c) $u_n = \frac{1}{n} \sin(n)$. (f) $u_n = n - \sqrt{(n+1)(n+3)}$. (i) $u_n = \sum_{k=1}^{n^2} \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}}$.

3 Manipuler les suites adjacentes

Exercice 4 : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que les suites u et v suivantes sont adjacentes :

- (a) $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n}$. (b) $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n^2}$.

Exercice 5 : Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $0 < a < b$. On pose $u_0 = a$, $v_0 = b$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n} \text{ et } v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}.$$

- (a) Montrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < u_n < v_n$.
- (b) Montrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, v_n - u_n \leq \frac{1}{2^n} (v_0 - u_0)$.
- (c) Montrer que u et v sont adjacentes.

Exercice 6 : Soient u et v deux suites réelles définies par récurrence par $u_0 = 1$, $v_0 > 1$ et :

$$u_{n+1} = \frac{2u_n v_n}{u_n + v_n} \text{ et } v_{n+1} = \frac{1}{2} (u_n + v_n).$$

- (a) Montrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < u_n < v_n$.
- (b) Montrer que u et v sont adjacentes.
- (c) Montrer que la suite uv est constante.
- (d) En déduire la valeur de la limite des suites u et v .

4 Examiner la convergence d'une suite

Exercice 7 : Soit $u \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$. Montrer que u converge si et seulement si u est stationnaire.

Exercice 8 : Soient u une suite réelle et v une suite définie par : $\forall n \in \mathbb{N}^*, v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k$.

- (a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que : $v_{n+1} - v_n = \frac{1}{n(n+1)} \left(n u_{n+1} - \sum_{k=1}^n u_k \right)$.
- (b) Montrer que si u est croissante, alors v est croissante.
- (c) Soient $n_0 \in \mathbb{N}^*$ et $\ell \in \mathbb{R}$. Montrer que : $|v_n - \ell| \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n_0} |u_k - \ell| + \frac{1}{n} \sum_{k=n_0+1}^n |u_k - \ell|$.
- (d) Montrer que si u converge vers une limite réelle ℓ , alors v converge aussi vers ℓ .

Exercice 9 : Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante telle que $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ converge. Montrer que u converge.

5 Étudier une suite définie par récurrence

Exercice 10 : Donner le terme général des suites suivantes :

- (a) $u_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{1}{3} u_n + 2$.
- (c) $u_0 = 1, u_1 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, 2u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$.
- (b) $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = -u_n + 4$.
- (d) $u_0 = 0, u_1 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = u_{n+1} + \frac{1}{2} u_n$.

Exercice 11 : Soit $x \mapsto f(x) = \sqrt{2-x}$ définie sur $] -\infty, 2]$.

Soit u la suite définie par récurrence par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2-u_n}$.

- (a) Montrer que $[0, 2]$ est stable par f .
- (b) En déduire que la suite est bien définie et que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in [0, 2]$.
- (c) On suppose que la suite converge vers un point fixe de f . Déterminer ce point fixe.

Exercice 12 : Soit $x \mapsto f(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{1-x}}$ définie sur $[0, 1]$.

Soit u la suite définie par récurrence par $u_0 \in [0, 1]$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

- (a) On admet que f est croissante sur $[0, 1]$. Montrer que $[0, 1]$ est stable par f .
- (b) En déduire que u est bien définie et que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in [0, 1]$.
- (c) Montrer que f admet 3 points fixes, que l'on déterminera.
- (d) Déterminer la monotonie de u en fonction de u_0 .
- (e) Montrer que u est convergente, peu importe $u_0 \in [0, 1]$.
- (f) Déterminer la limite de u en fonction de u_0 .